

Université de Constantine 3
Faculté de Médecine

Module De Cytologie
2024-2025

Cours sur le Cytosquelette

Dr HACHEMI. M

I-Définition du cytosquelette :

Le cytosquelette est une structure filamenteuse qui traverse tout le cytoplasme de la cellule, formant une véritable charpente intracellulaire. Il joue un rôle essentiel dans plusieurs fonctions

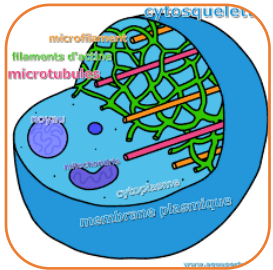
Le maintien de la forme cellulaire, en fournissant un soutien mécanique qui permet à la cellule de conserver sa structure.

La mobilité cellulaire, en permettant les déformations de la membrane et les déplacements de la cellule dans son environnement

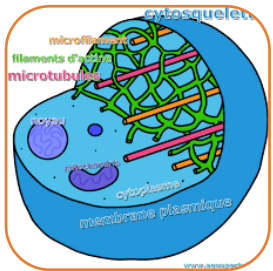
Le transport intracellulaire, en facilitant le déplacement des molécules et des vésicules et des organites au sein de la cellule.

II - Composants du cytosquelette :

Le cytosquelette est composé de structures filamenteuses issues de l'assemblage de protéines sous-unitaires. On distingue trois grandes familles de filaments

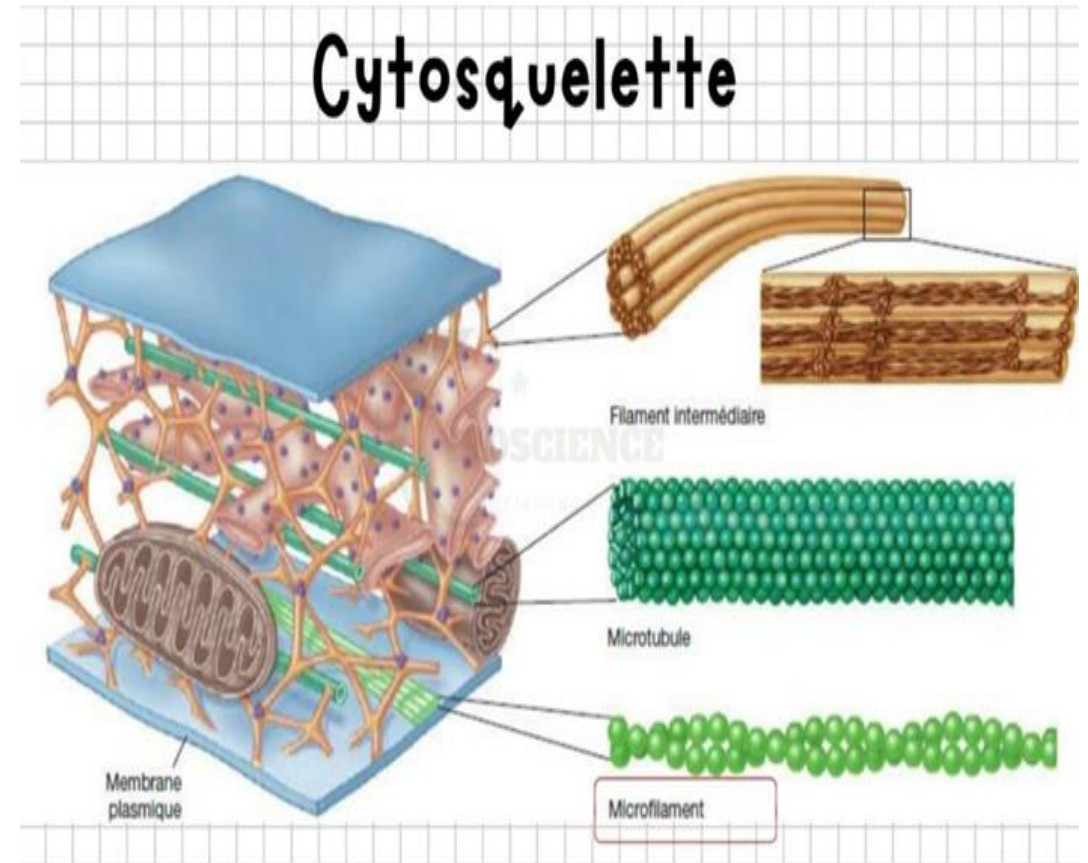
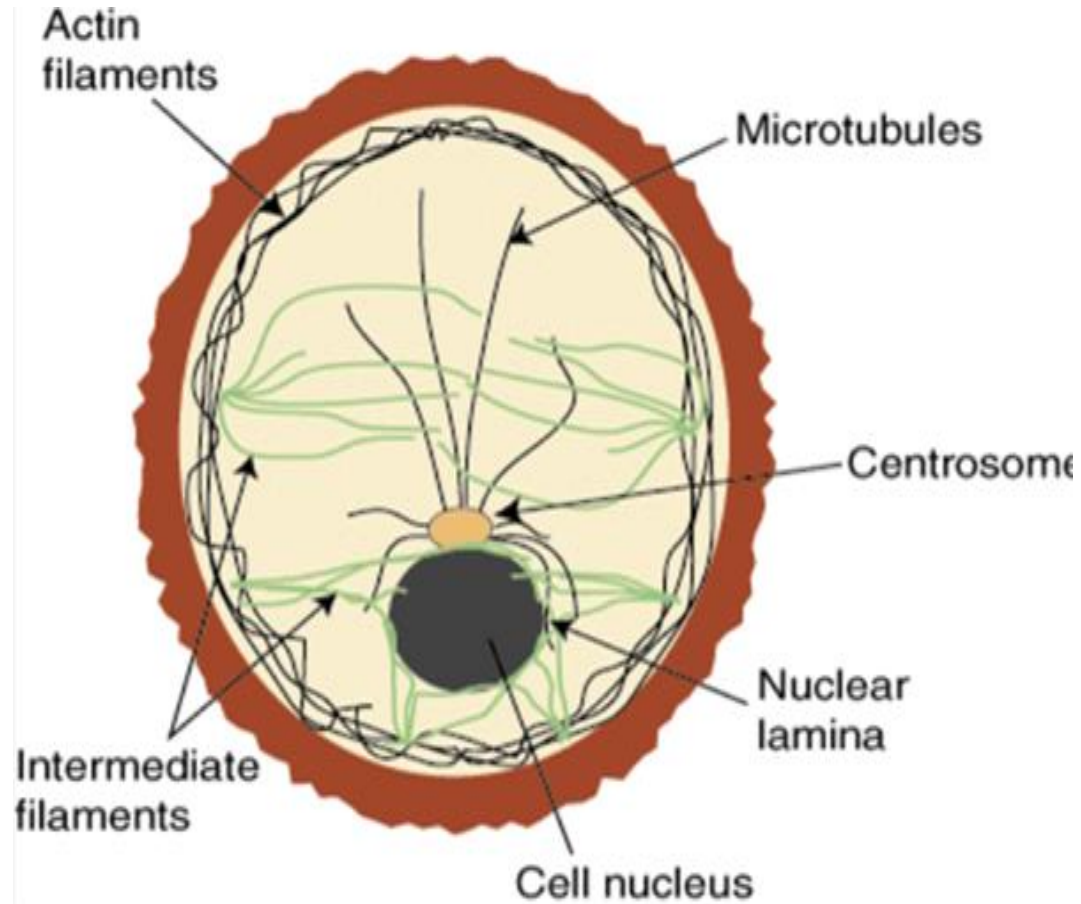


Les microfilaments d'actine. Les filaments intermédiaires, dont la structure dépend du type cellulaire. **Les microtubules.**



Ces compositions du cytosquelette se distinguent par leur structure et leur répartition intracellulaire leur taille et leurs fonctions.

II - Composants du cytosquelette :



Les microtubules

II-1- Les microtubules :

A) Définition :

- Les microtubules sont des composants du cytosquelette, présents dans toutes les cellules eucaryotes.
- Ce sont des polymères dynamiques de tubuline (protéine de base et c'est une protéine globulaire) qui forment des tubes creux rigides,
 - jouant un rôle crucial dans le maintien de la forme cellulaire, le transport intracellulaire, et la division cellulaire.

II-1- Les microtubules :B) Organisation ;

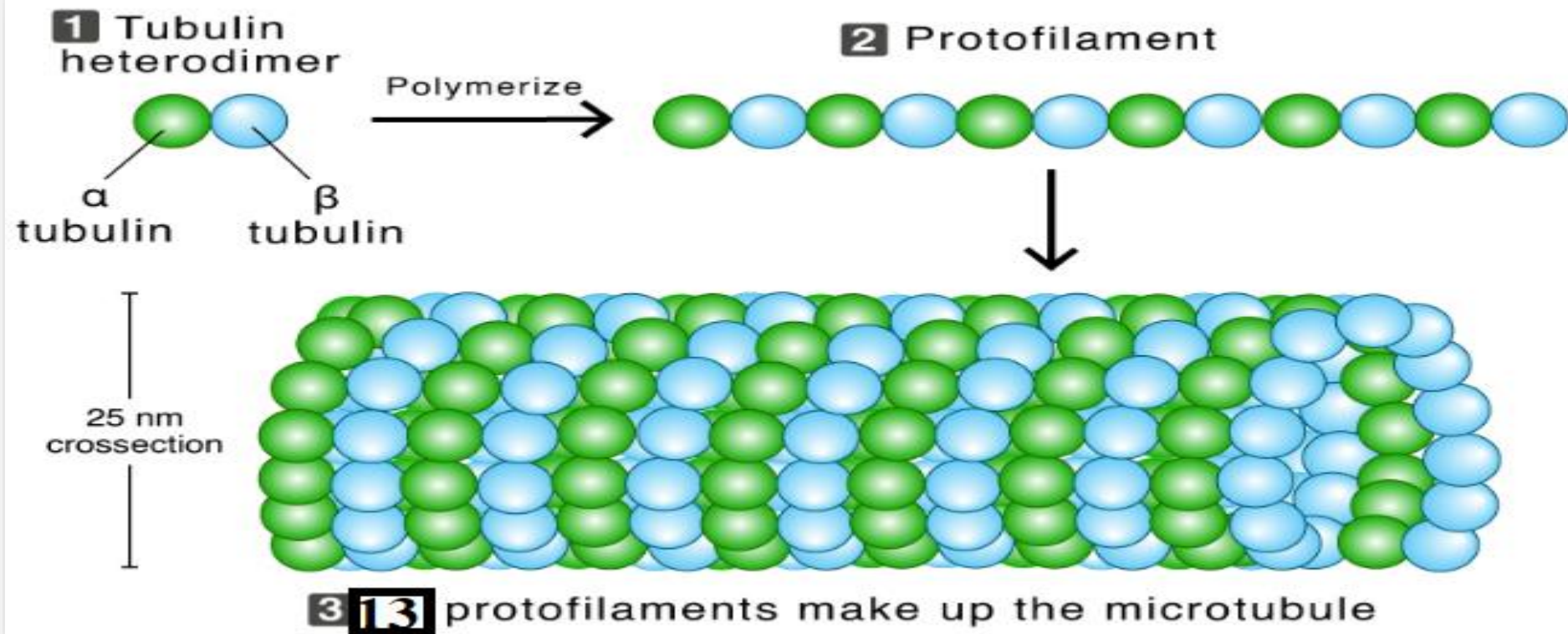
-Les microtubules sont des éléments tubulaires du cytosquelette formés à partir de protéines **globulaires**, appelées **les tubulines**

nous avons la tubuline alpha et la tubuline bêta. Ces deux types de tubulines s'unissent pour créer un dimère

Tubuline alpha +Tubuline bêta= un Dimère de Tubulines.

-Les dimères ainsi formés s'alignent pour construire un **protofilament**. -L'assemblage de **13 protofilaments** alignés côte à côte engendre un **cylindre creux** de 25 nanomètres de diamètre qui représente un filament de microtubule

Représentation schématique sur l'organisation moléculaire des microtubules

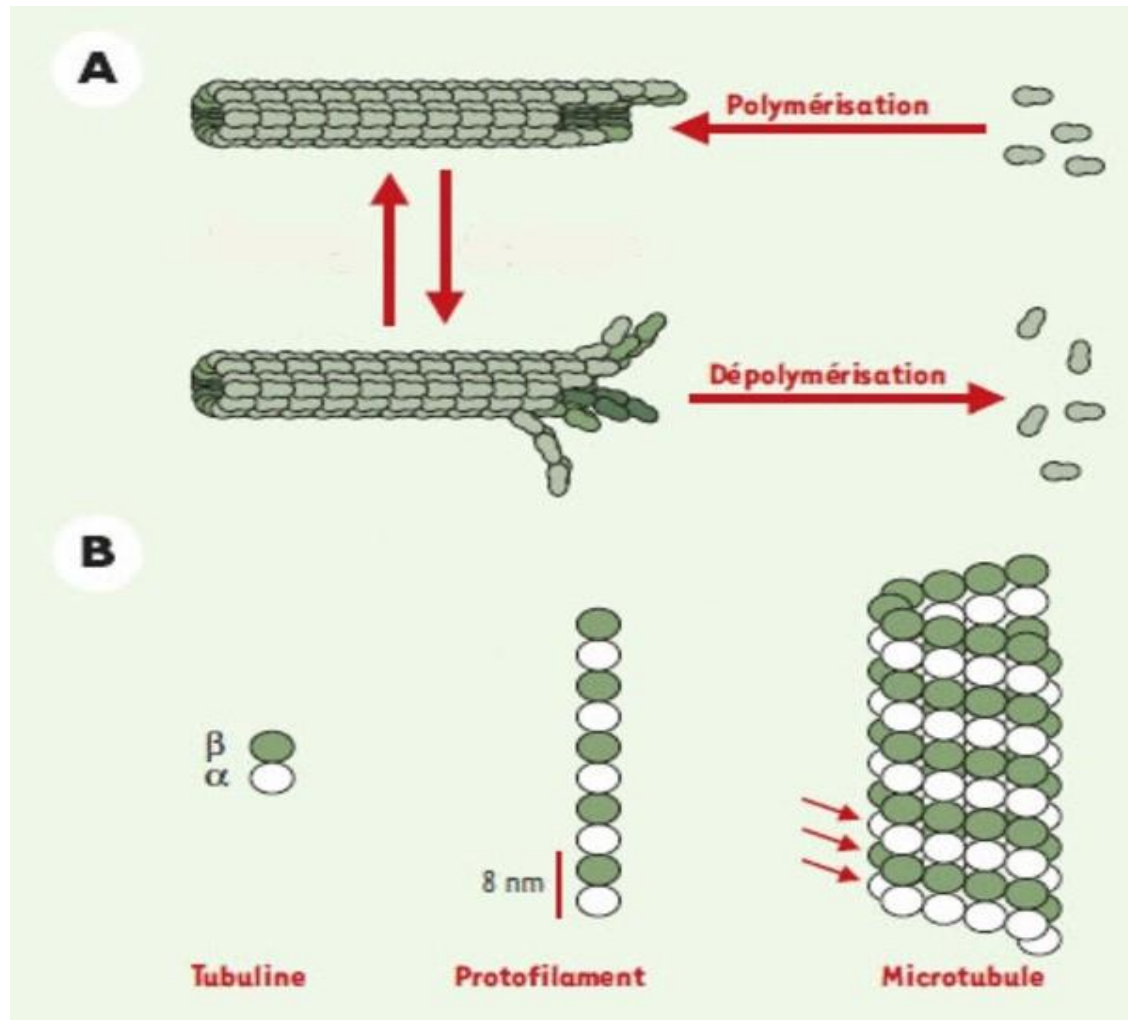


II-1- Les microtubules :C) Caractéristique du microtubule :

Les microtubules possèdent une polarité structurale, avec une extrémité dite "plus", où les sous-unités s'ajoutent rapidement (polymérisation)

et une extrémité "moins", où se déroule préférentiellement la dépolymérisation ou une polymérisation lente

Représentation schématisque de la polymérisation et de la dépolymérisation au niveau des microtubules



Les microtubules alternent entre phases de croissance (polymérisation) et de raccourcissement (dépolymérisation), phénomène appelé **instabilité dynamique**.

*Conditions nécessaires à la polymérisation :

. **GTP** : le dimère de tubuline se lie au GTP (surtout sur la tubuline β).

. **Mg²⁺** : ion indispensable pour la stabilisation du complexe tubuline-GTP.

. **T** de la polymérisation (~37°C)

- Concernant la dépolymérisation peut être spontanée (instabilité dynamique)
- ou induite exemple : les agents dépolymérisants : comme ceux utilisés en chimiothérapie.

Remarque :
la combinaison : **Tubuline-GTP** favorise la **polymérisation**.

Tubuline-GDP : (hydrolyse du GTP en GDP) favorise **la dépolymérisation**.

II-1- Les microtubules :D) Fonction des microtubules :

Maintien de la forme cellulaire

- Les microtubules forment un réseau rigide qui résistent aux forces de pression et participent à la mécanique cellulaire.

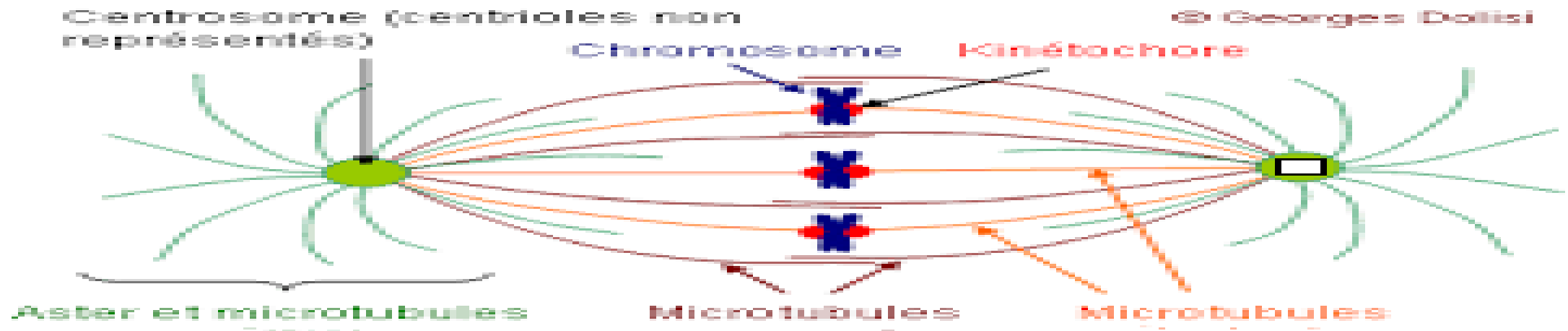
Organisation intracellulaire

- Contrôlent la position des organites comme l'appareil de Golgi, le noyau, les endosomes.
- Participent à la polarisation cellulaire

II-1- Les microtubules :D) Fonction des microtubules :

Division cellulaire (mitose et méiose)

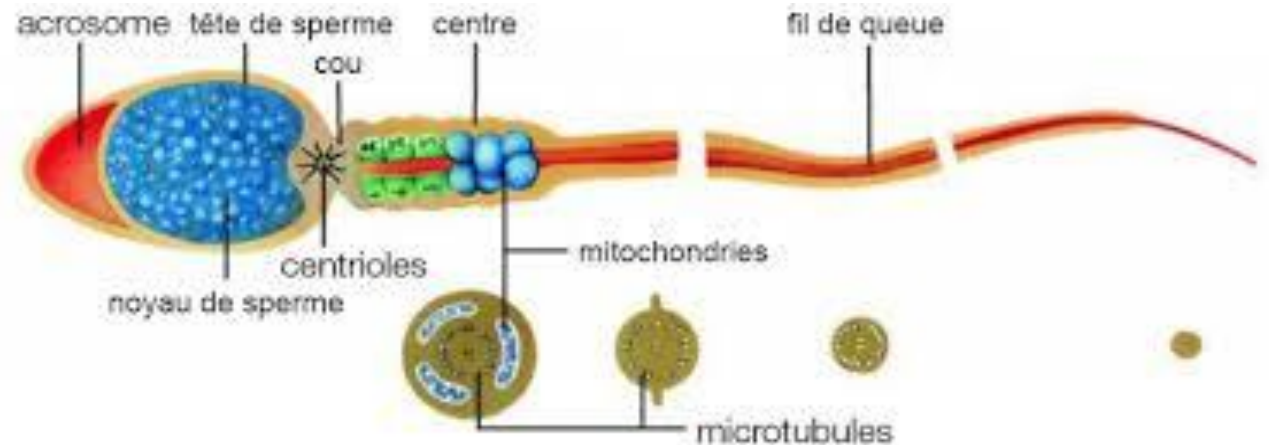
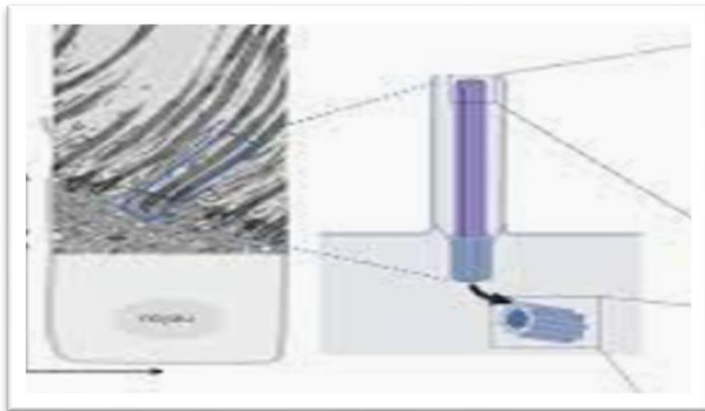
- Formation du fuseau mitotique : Organisation des microtubules à partir du centrosome. Contrôle du positionnement des chromosomes et du plan de division.



II-1- Les microtubules :D) Fonction des microtubules :

Mobilité cellulaire (cils et flagelles)

- Les microtubules forment l'axonème, la structure interne des cils (expansions membranaire) et flagelles des spermatozoïdes , utilisé pour :
- Exemple 1; La locomotion (spermatozoïdes)
Exemple 2 ; Le déplacement de fluides (cils des cellules de l'épithélium respiratoire)



II-1- Les microtubules :D) Fonction des microtubules :

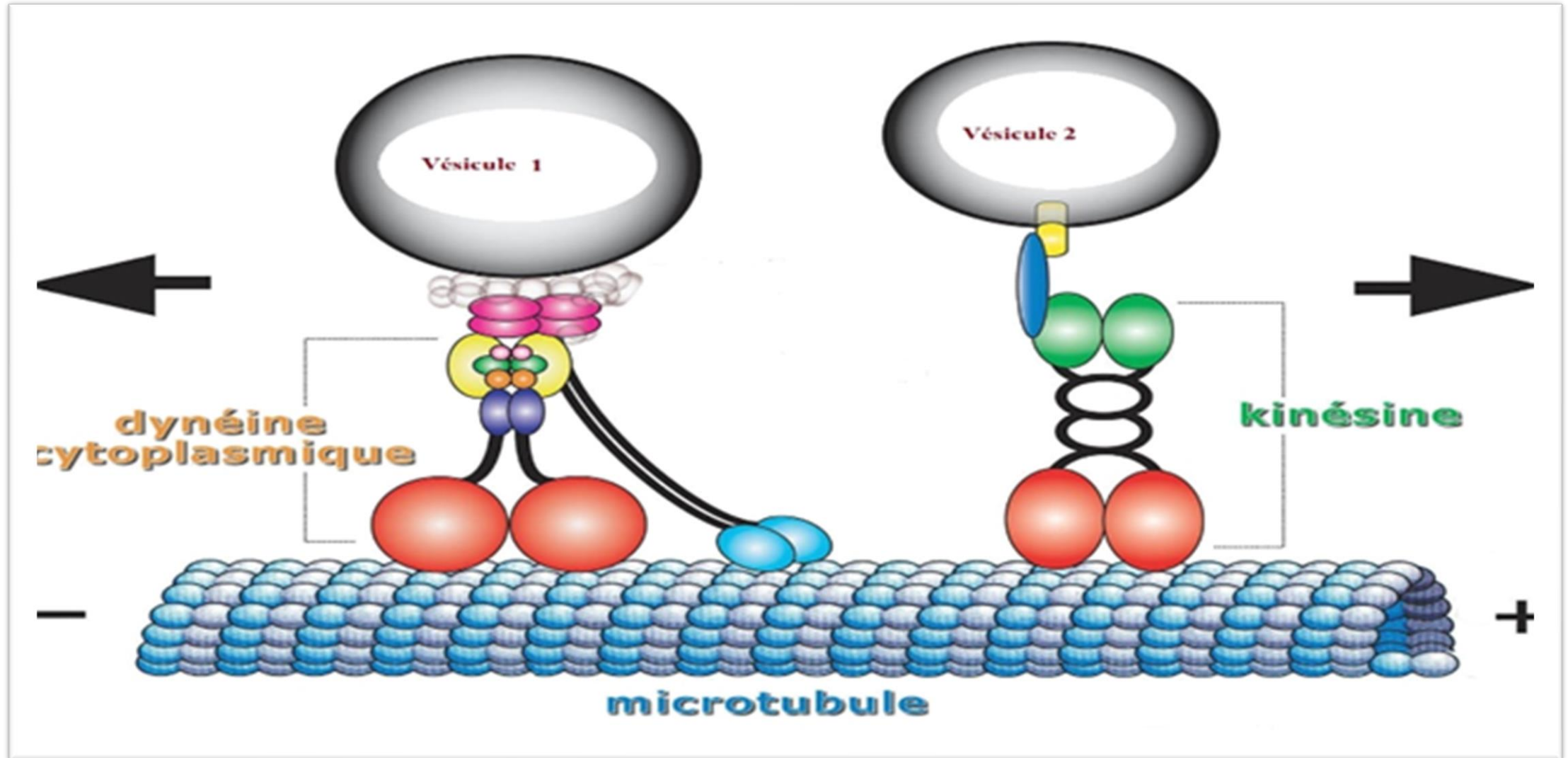
Transport intracellulaire :

Les microtubules servent de rails pour le transport de vésicules, d'organites, ou de molécules. Pour cette action (le transport), nous avons deux principales protéines motrices (la kinésine et la dynéine) qui se lient au filament du cytosquelette d'une part et à la structure qui se déplace d'autre part

Kinésines : se déplacent vers l'extrémité (+) des microtubules.

Dynéines : se déplacent vers l'extrémité (-).

Exemple de transport au niveau des microtubules avec la participation des protéines de transport



Récapitulatif des fonctions des microtubules

Maintien de la
forme
cellulaire

Transport
intracellulaire

Division
cellulaire
(mitose et
méiose)

Mobilité
cellulaire (cils
et flagelles)

Organisation
intracellulaire

Résumé des microtubules

Molécule de base

Tubuline alpha + Tubuline Beta
= un dimère de Tubulines

Les dimères s'assemblent pour
donner un protofilament

13 protofilaments = un
microtubule

Dans la cellule ils existent
plusieurs microtubules

- Les microtubules alternent entre phases de croissance (polymérisation) + et de raccourcissement (dépolymérisation ou polymérisation très lente) -, C'est l'instabilité dynamique

Maintien de la
forme
cellulaire

Transport
intracellulaire

Division
cellulaire
(mitose et
méiose)

Mobilité
cellulaire (cils
et flagelles)

Organisation
intracellulaire

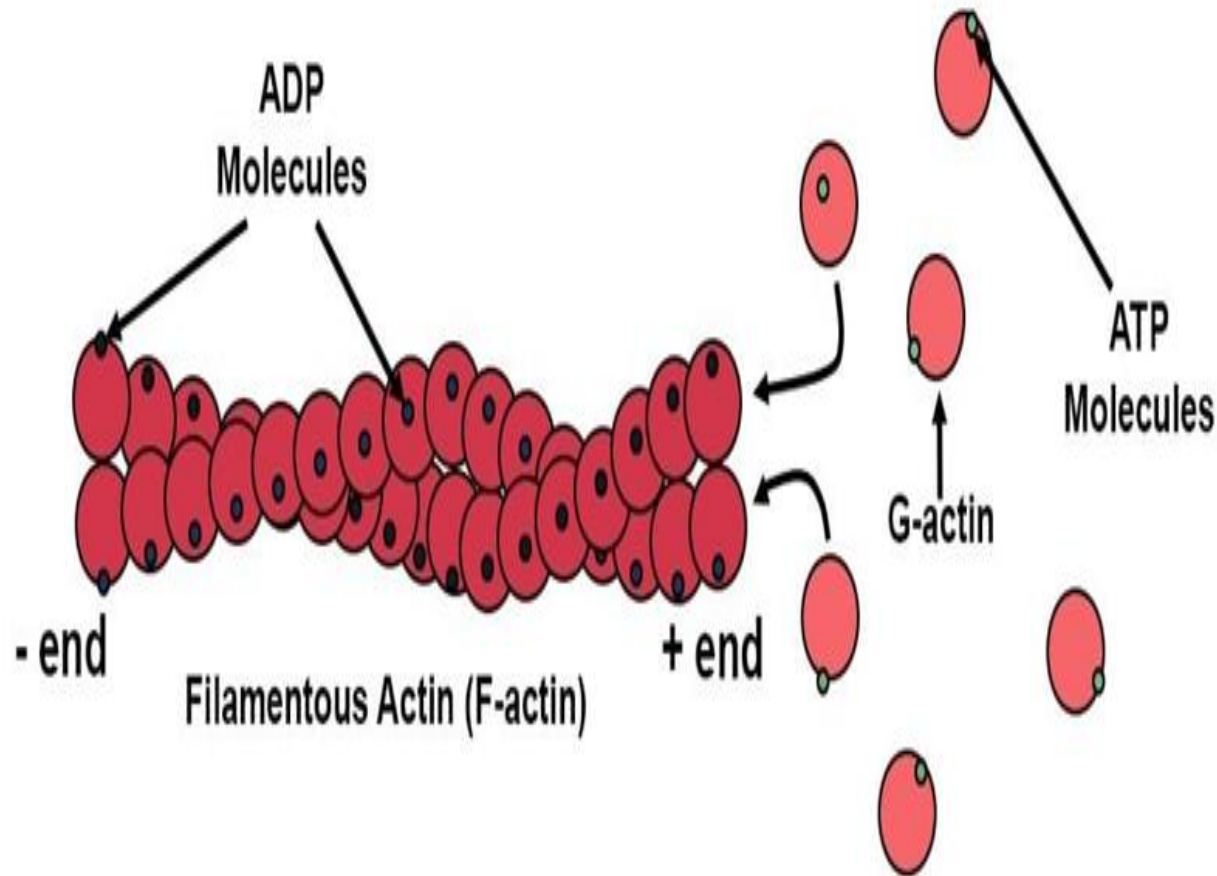
•Les microfilaments

II-2-Les microfilaments :A) Définition et structure :

Les microfilaments ou les filaments d'actine sont les plus fins éléments du cytosquelette, avec un diamètre de 6 à 7 nm. Ils sont constitués de polymères d'actine, nous avons :

- **Actine G** : une protéine globulaire sous forme de monomère.
- **Actine F** : une protéine fibrillaire qui est un polymère formé par l'assemblage de l'actine G.
- En présence d'ATP et de calcium, l'actine G s'assemble en hélice serrée pour former l'actine F, grâce à l'énergie produite par l'hydrolyse de l'ATP. Les actine F s'assemblent pour donner les microfilaments d'actine.

Représentation schématique du microfilament d'actine et sa structure de base



Remarque : Comme les microtubules, les microfilaments sont polarisés ;

- -**Extrémité (+)** : polymérisation rapide. -**Extrémité (-)** : polymérisation plus lente ou dépolymérisation

Cela permet des phénomènes dynamiques comme la croissance directionnelle et le recyclage constant des sous-unités.

II-2-Les microfilaments :B) Fonctions :

1. **Contraction musculaire**

- Dans les muscles striés, les microfilaments d'actine s'associent à la myosine pour former des sarcomères, les unités responsables de la contraction musculaire.

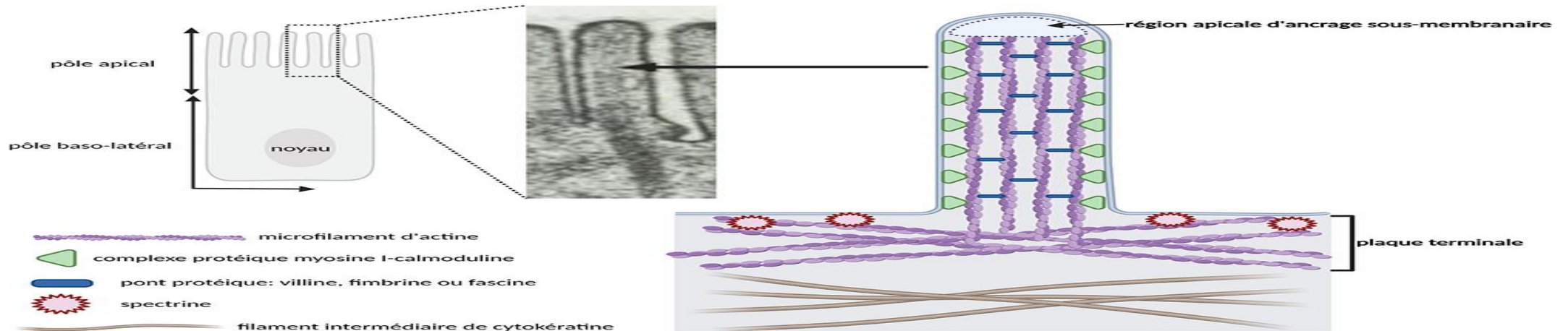
2. **Jonctions cellulaires**

- Les microfilaments participent à la cohésion entre les cellules et à leur ancrage en étant un point d'attachement et en se liant aux complexes de jonctions.

II-2-Les microfilaments :B) Fonctions :

3. Appui structural de certains éléments cellulaires

Dans certaines structures comme les microvillosités (différenciation apicale des cellules épithéliales ; expansions membranaire), les microfilaments forment des faisceaux stables qui maintiennent la forme et la rigidité de ces villosités



Remarque :

Les microtubules sont présents
dans les modifications apicales de
type cils

et jouent un rôle de mouvement

Les microfilaments sont
présents dans les modifications
apicales de type microvillosités

et jouent un rôle de structure

II-2-Les microfilaments :B) Fonctions :

4. Mobilité et morphogenèse :

les microfilaments permettent à la cellule de :

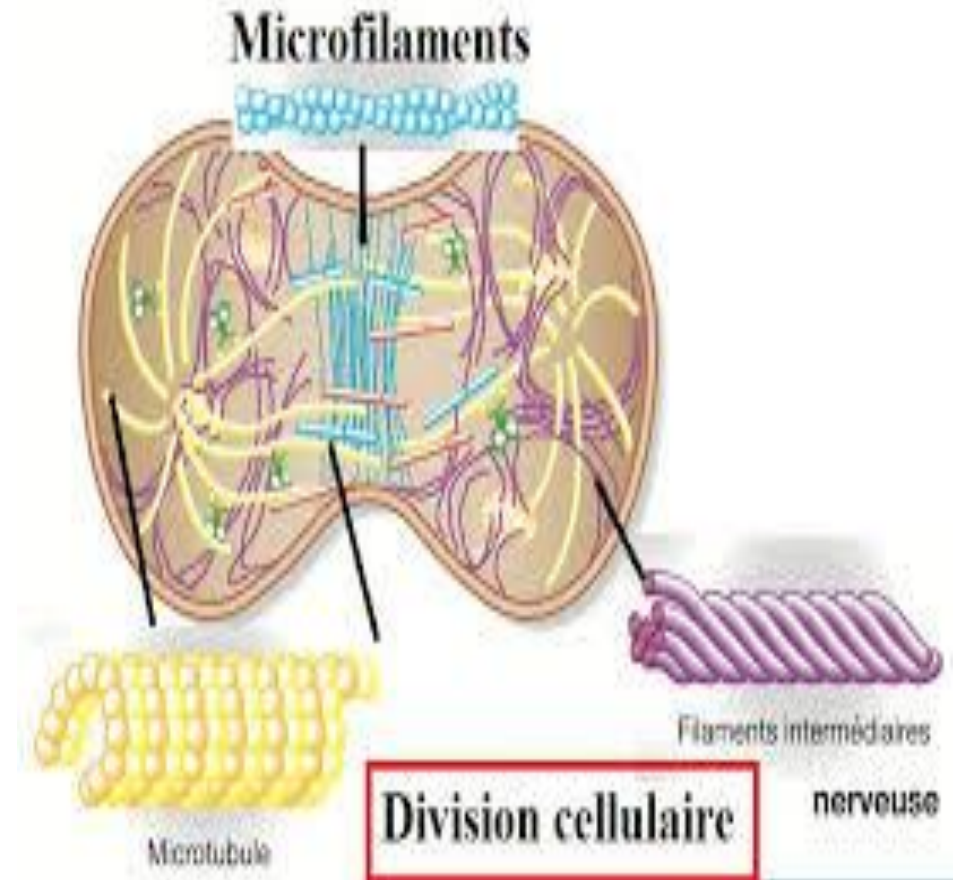
- -Changer de forme (ex : lors de l'embryogenèse)
- -Se déplacer (déplacement ou mobilité ou encore migration cellulaire)
- -A déplacer des éléments à l'intérieur de la cellule, comme : les vésicules lors de l'endocytose (en participant à la formation des prolongements membranaires) , les microfilaments participent également à l'exocytose.

II-2-Les microfilaments :B) Fonctions :

5. la cytotdiérèse :

Définition : La cytotdiérèse est le processus de séparation du cytoplasme après la mitose (ou méiose), aboutissant à deux cellules filles.

Les microfilaments d'actine s'organisent, au centre de la cellule (au niveau du fuseau mitotique) et forment l'anneau contractile qui divise la cellule



Récapitulatif des fonctions des microfilaments

Contraction
musculaire

Jonction
cellulaire

Soutien de la
cellule

Mobilité et
morphogénèse

Cytodiérèse

II-2-Les microfilaments :C) Associations protéiques :

Les microfilaments interagissent avec plusieurs protéines spécifiques qui modulent leur organisation et leur fonction : (en général ces protéines aident les microfilaments à réaliser leur fonction)

Protéines	Rôle leur de leur association aux microfilaments d'actine
Protéines de régulation	Qui contrôlent la croissance ou la diminution des microfilaments en se fixant à leurs extrémités.
Protéines de stabilisation des faisceaux	Qui organisent les microfilaments en faisceaux parallèles (ex : dans les microvillosités (différenciation apicale des cellule épithéliales ; expansions membranaire).
Protéines contractiles	Dans les cellules musculaires, l'actine s'associe à la tropomyosine et la troponine pour permettre la contraction avec la myosine (contraction musculaire).
Protéines d'ancrage	Qui relie les microfilaments à des complexes de jonctions.

Remarques

Les protéines d'ancrage se lient aux microfilaments et les aident à accomplir leur rôle de structuration au niveau des jonctions

Les protéines de stabilisation des faisceaux se lient aux microfilaments et les aident à accomplir leur rôle de structuration et de stabilisation au niveau des microvillosités

Les protéines de contraction ou contractiles se lient aux microfilaments et les aident à accomplir leur rôle de contraction

Les protéines de régulation se lient aux microfilaments et participent à leur régulation (surtout dans le processus de croissance et de décroissance)

Résumé des microfilaments

Molécule de base

Actine G

Ces molécules s'assemblent
pour donner actine F

Les actine F s'assemblent pour
donner le microfilament

Dans la cellule ils existent
plusieurs filaments d'actine ou
plusieurs microfilaments

- Les microfilaments alternent entre phases de croissance (polymérisation) + et de raccourcissement (dépolymérisation ou polymérisation très lente) - ,C'est instabilité dynamique

- présence de protéines associées

Contraction
musculaire

Jonction
cellulaire

Soutien de la
cellule

Mobilité et
morphogénèse

Cytodiérèse

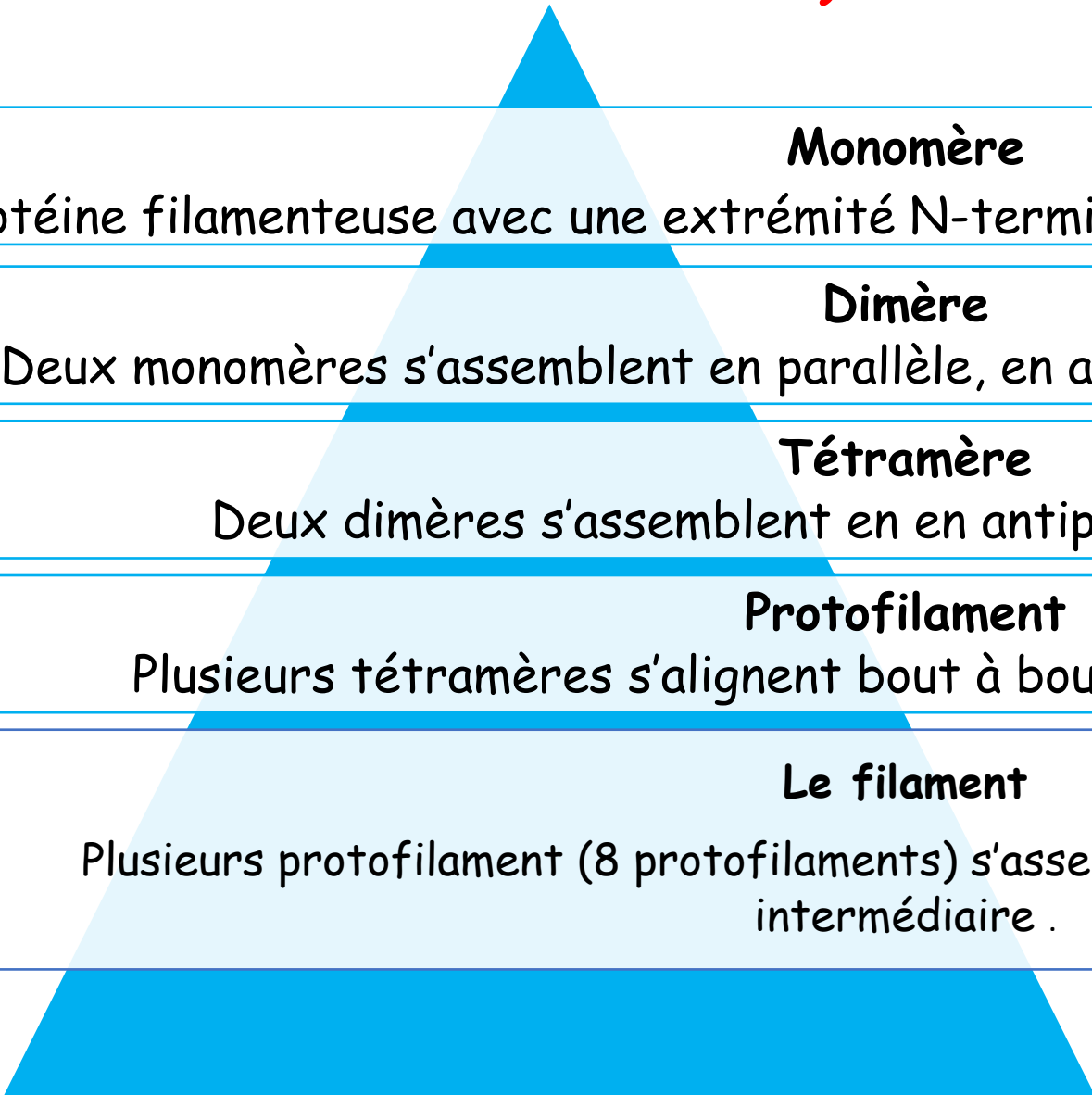
• **Les filaments intermédiaires**

II-3-Filament intermédiaire : A) Définition et caractéristiques générales :



- Ce sont des protéines filamenteuses très stables, qui composent le cytosquelette. Leur diamètre est de 8 à 10 nm.
- Contrairement aux microfilaments et microtubules, ils ne sont pas polarisés et ne participent pas directement aux mouvements cellulaires dynamiques.

II-3-Filament intermédiaire : B) Structure et organisation:



Monomère

Protéine filamenteuse avec une extrémité N-terminale et une extrémité C-terminale

Dimère

Deux monomères s'assemblent en parallèle, en alignant leurs extrémités N et C

Tétramère

Deux dimères s'assemblent en en antiparallèle (sens opposé).

Protofilament

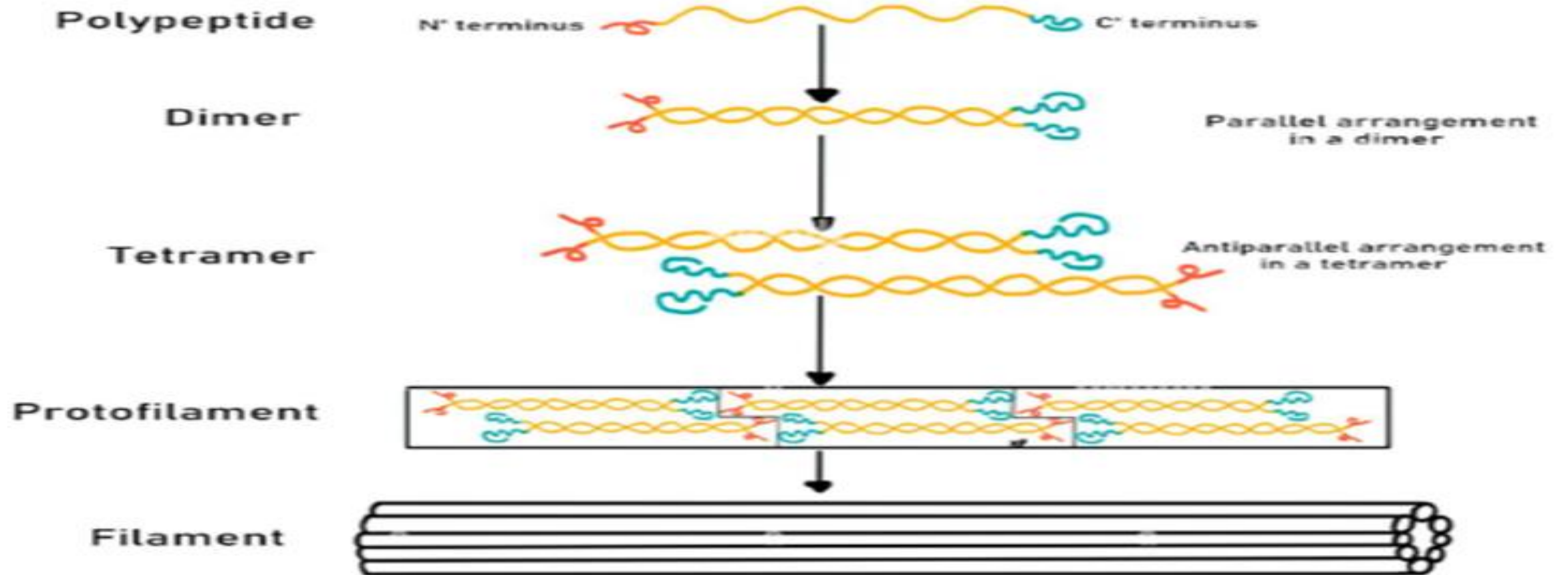
Plusieurs tétramères s'alignent bout à bout pour former une chaîne.

Le filament

Plusieurs protofilament (8 protofilaments) s'assemblent pour donner le filament intermédiaire .

Représentation schématique de l'assemblage des filaments intermédiaires du cytosquelette

ASSEMBLY OF INTERMEDIATE FILAMENTS



Remarque :

Les filaments intermédiaires se divisent en plusieurs types selon leur protéine constitutive et qui change selon la cellule et le tissu concerné (tableau ci-dessous)

Filament Intermédiaire FI	Protéines	Localisation
FI de type I	Kératine	Epiderme Cheveux Ongles
FI de type II	Désmine Vimentine Protéine fibrillaire de la névroglie	Cellule musculaire Cellule mésenchymateuse Cellule nerveuse
FI de type III	Neurofilament	Axones et Dendrites
FI de type IV	Lamine A B et C	Face interne de l'enveloppe nucléaire

II-3-Filament intermédiaire : C) Fonction :

2. Soutien et stabilité cellulaire ;

Les filaments intermédiaires sont des structures très stables et résistantes. Ils participent au maintien de la forme de la cellule

. 1. Rôle dans les jonctions cellulaires

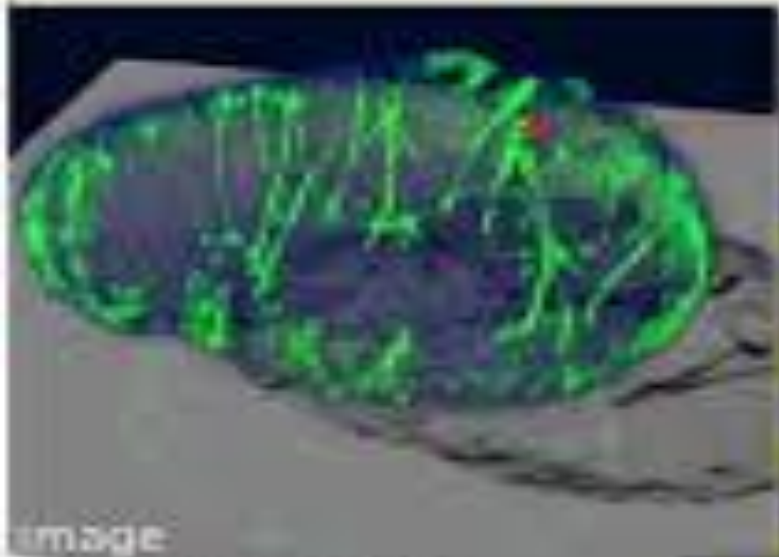
: ils interviennent dans certaines jonctions spécialisées, surtout dans les cellules épithéliales.

3. Organisation du noyau :

Les lamines nucléaires (type de filaments intermédiaires) forment un réseau dense (appelé lamina) sur la face interne de l'enveloppe nucléaire. Ce réseau est démonté puis reconstruit pendant la mitose, ce qui permet la disparition et la reformation

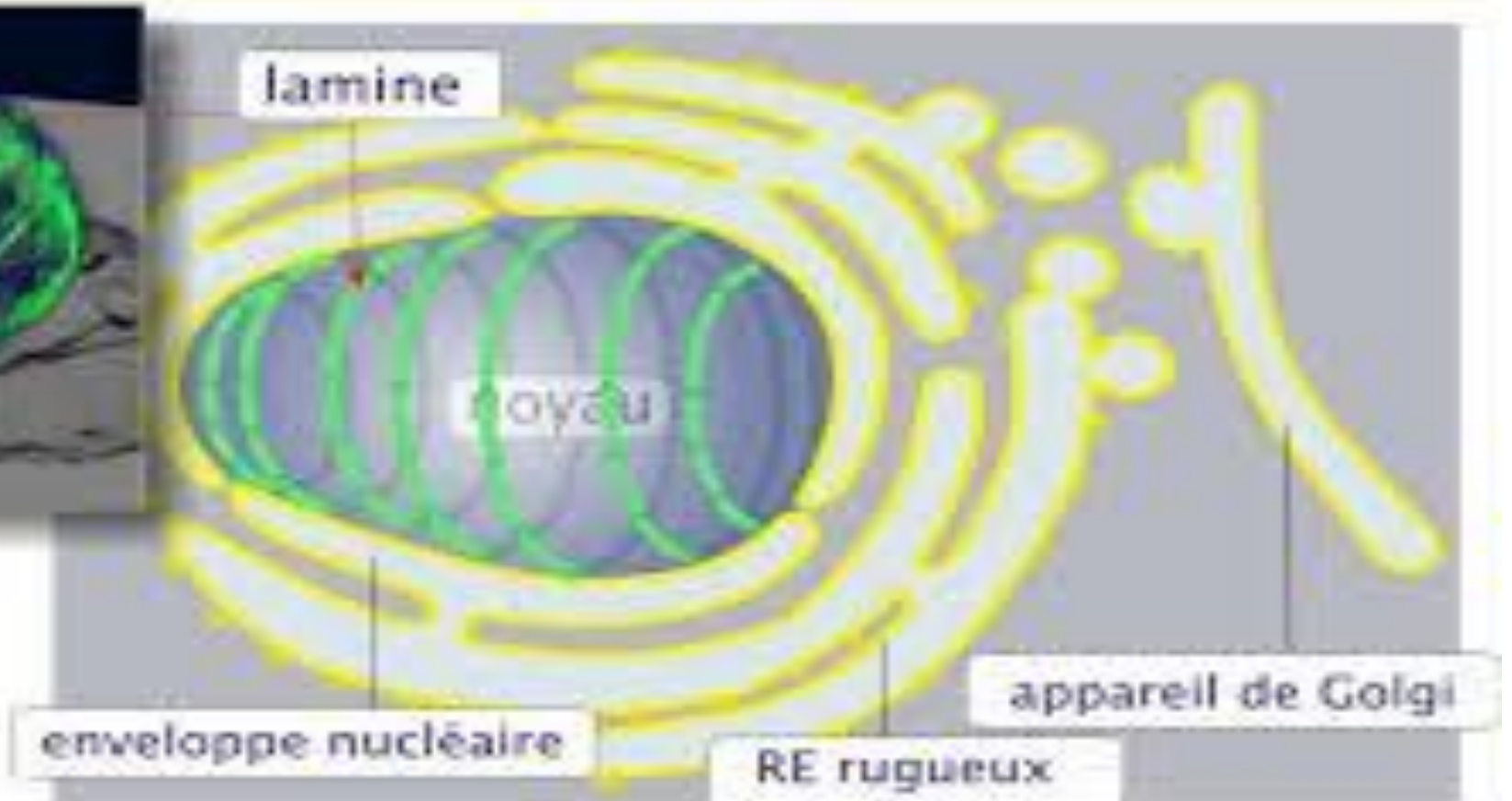
3. Organisation du noyau :

filaments intermédiaires (lamine) dans le noyau



image

Broers, Maastricht
Pays Bas



Résumé des filaments intermédiaires

Molécule de base :

Protéine filamenteuse

Ces molécules s'assemblent
étape par étape pour donner

Le filament intermédiaire

Dans la cellule ils existent
plusieurs filaments
intermédiaires

- Les filaments intermédiaires ne sont pas polarisés
.présence de protéine de base qui diffère selon le
type cellulaire

Soutien et
stabilité
cellulaire

Jonction
cellulaire

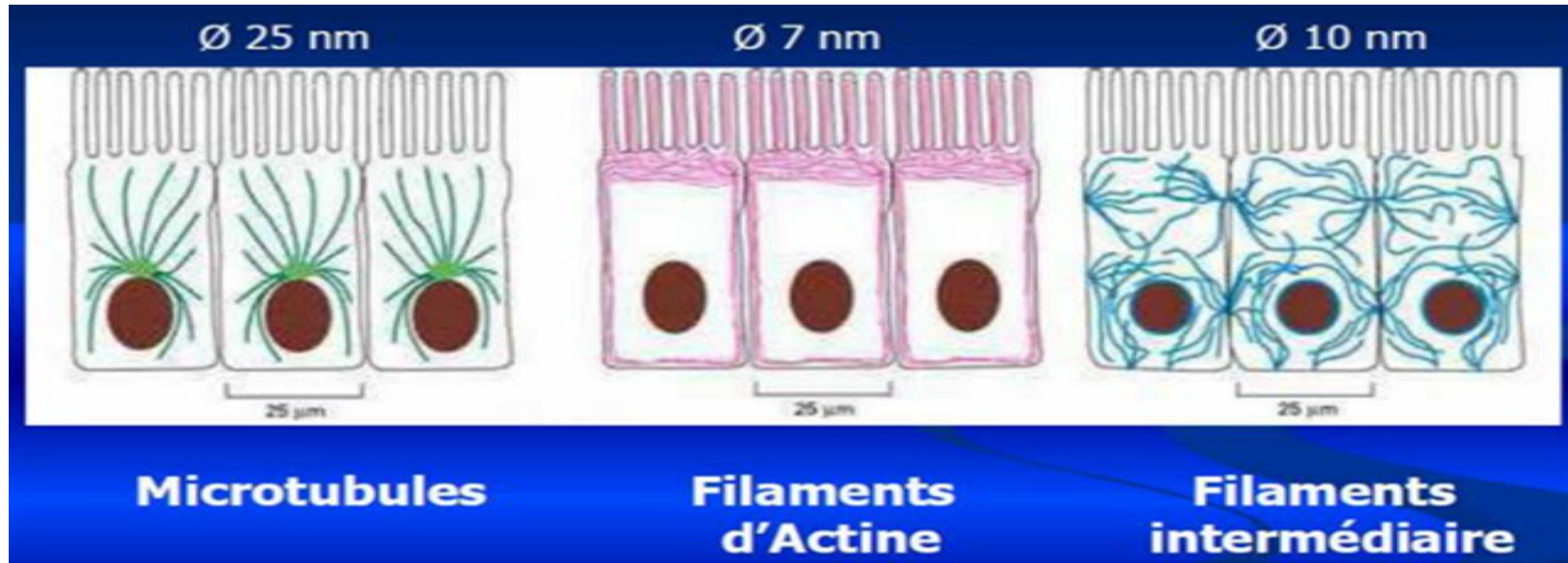
Organisation
du noyau

III-Emplacement des éléments du cytosquelette dans la cellule :

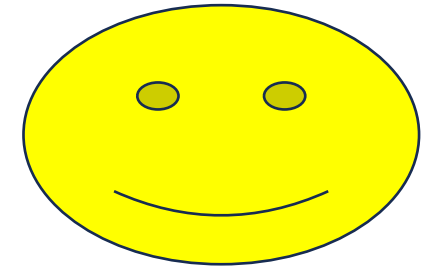


Elément du cytosquelette	Emplacement dans la cellule
Microtubule	Partent du centrosome (près du noyau) et rayonnent dans tout le cytoplasme. Présents aussi dans les expansions membranaires de type cils et flagelles
Microfilament d'actine	Concentrés sous la membrane plasmique. - Présents dans les expansions membraneaire de type microvillosités.
Filament intermédiaire	Répartis dans tout le cytoplasme, formant un réseau autour du noyau. - Fixés à la membrane nucléaire interne (lamines). - S'étendent souvent jusqu'à la membrane plasmique pour les jonctions).





POSITION DES ELEMENTS
DANS LA CELLULE



*Merci pour votre
attention*